

图 2 山区洪涝灾害无人机应急运输与通信协同优化技术路线与系统架构图

【输入层】物理环境与多源多维约束解析 (Physical & Environmental Inputs)

1. 真实三维地形空间

- 30m 高精度 DEM 栅格高程矩阵
- 净空安全巡航走廊与坡度约束
- 3/2 次方航程动力学能耗衰减

2. 80件急救物资多维需求

- 急救包/食品/饮水/棉被 4大类
- 货箱单件质量与体积几何限制
- 首批必保物资 100% 紧急交付

3. 异构装备与通信物理规范

- A/B/C 三型无人机最大安全载重
- 14组车电分离共享电池周转
- 1. 4GHz 无线射频传播损耗预算

【求解核】四阶段递进建模与协同优化求解引擎 (Four-Stage Optimization Engines)

阶段 01

问题一：精确装载组批

- 二分搜索有效载荷物理上界
- 80箱物资属性与容积预检
- 0-1 集合划分模型 (SPP)
- 位掩码状态压缩动态规划求解
- 基准 18 架次与 η 敏感性相变

阶段 02

问题二：多机时空调度

- 异构车电分离多回路时空网络
- 自适应大邻域搜索 (ALNS) 算子族
- 多目标模拟退火 Pareto 优化
- 8机14电双流水线仿真推进
- 24架次极优排程 (0硬约束违约)

阶段 03

问题三：中继通信协同

- 325 航段视距 (LOS) 射线追踪
- 41.85% 阴影衰落盲区精确定位
- 西区/东南/东北 3 制高点悬停
- 双中继机接力无缝轮换时序
- 方案A: 100% 连续双向通信保障

阶段 04

问题四：网络分区与缺口

- 跨区回路强绑定不可拆分约束
- 代数图论连通分支封闭划分
- K=2 与 K=3 唯一解剖结构证明
- 战区隔离执行并发需求峰值
- 时分复用切断之刚性缺口量化

【产出层】综合决策评估与工程指标看板 (Global Decision Support & Metrics)

时效最优指标

Makespan 7730.5s (2.15h)

首批必保物资 100% 紧急达标

能效卓越指标

总航行能耗 78.27 kWh

14组电池车电分离 0冲突周转

通信坚韧指标

100% 连续无缝链路

325 航段全覆盖, 无孤岛死角

管理学缺口预警

刚性短缺量化核算

B机缺1~2架/B电缺2组/中继缺1架